

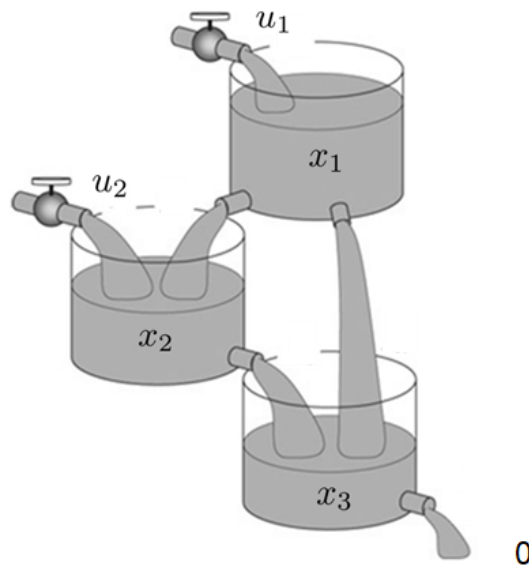
Domanda 1

Si consideri la rete di 3 serbatoi dove:

- $u_1(t), u_2(t)$ sono flussi di liquido [$m^3 s^{-1}$] in ingresso;
- $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$, sono i volumi di liquido [m^3] contenuti nei serbatoi;
- si assuma che il flusso di liquido uscente dal serbatoio i -esimo sia proporzionale secondo il coefficiente α_{ij} [s^{-1}] al volume di liquido in esso contenuto.

i) Scrivere il modello dinamico della rete in forma di stato.

ii) Date le condizioni iniziali $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 25$, determinare il valore di regime dei volumi di liquido nei serbatoi, a transitorio esaurito, nel caso in cui $u_1(t) = u_2(t) = 0$, $\alpha_{30} = 0$ e i rimanenti $\alpha_{ij} = 0.1[s^{-1}]$.



Soluzione 1:

i)

$$\dot{x}_1(t) = -\alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{13}x_1(t) + u_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{23}x_2(t) + u_2(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = \alpha_{13}x_1(t) + \alpha_{23}x_2(t) - \alpha_{30}x_3(t)$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} -(\alpha_{12} + \alpha_{13}) & 0 & 0 \\ \alpha_{12} & -\alpha_{23} & 0 \\ \alpha_{13} & \alpha_{23} & -\alpha_{30} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

ii) Gli ingressi sono a zero quindi il flusso del serbatoio tre verso l'esterno è bloccato. Vale il principio di conservazione della massa. A partire dalle condizioni iniziali assegnate accade che il serbatoio uno si svuoterà completamente con il liquido che travasa nei serbatoi due e tre; il serbatoio due si svuoterà completamente trasferendo il liquido nel serbatoio tre. A transitorio esaurito il serbatoio tre conterrà la somma dei tre volumi di liquido iniziali. Quindi: $\bar{x}_1 = 0$, $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{x}_3 = 75$.

A conferma di ciò, la matrice risulta:

$$A = \begin{bmatrix} -0.2 & 0 & 0 \\ 0.1 & -0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcoliamo gli autovalori di A , risolvendo il polinomio caratteristico:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Poiché A è una matrice triangolare superiore per blocchi, il determinante è il prodotto degli elementi diagonali:

$$\det(A - \lambda I) = (-0.2 - \lambda)(-0.1 - \lambda)(-\lambda)$$

Gli autovalori sono quindi:

$$\lambda_1 = -0.2, \quad \lambda_2 = -0.1, \quad \lambda_3 = 0$$

Dal segno degli autovalori possiamo concludere che:

- Due autovalori (λ_1 e λ_2) hanno parte reale negativa.
- Uno (λ_3) è nullo.

Il valore di regime dipende quindi solo dalla componente di $x(0)$ lungo la direzione dell'autovalore $\lambda_3 = 0$.

Si può osservare che la derivata della somma delle componenti del vettore di stato è:

$$\frac{d}{dt}(x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)) = \frac{d}{dt}(\mathbf{1}^\top x(t)) = \mathbf{1}^\top \frac{dx(t)}{dt} = \mathbf{1}^\top Ax(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.2 & 0 & 0 \\ 0.1 & -0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 \end{bmatrix} x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) = 0.$$

Segue che

$$x_1(t) + x_2(t) + x_3(t) = \text{costante}$$

Dato che la somma iniziale è:

$$x_1(0) + x_2(0) + x_3(0) = 25 + 25 + 25 = 75$$

e che il sistema converge lungo la direzione associata all'autovalore nullo (ossia $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$), il valore di regime sarà:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 75 \end{bmatrix}.$$

Domanda 2

Si consideri la rete di pagine web

Pagina 1
Links
#2
#3

Pagina 2
Links
#1
#3

Pagina 3
Links
#1

- i) Determinare una rappresentazione in forma di stato della dinamica delle pagine visitate nella rete.
- ii) Calcolare il PageRank (stato di equilibrio); si ricordi che si tratta di un vettore di probabilità.

Soluzione 1:

$$x(k+1) = Ax(k), \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

Il PageRank corrisponde all'equilibrio $\bar{x} = A\bar{x}$, cioè $(A - I_3)\bar{x} = 0$. La soluzione, normalizzata dato che si tratta di un vettore di probabilità, risulta:

$$\bar{x} = \frac{1}{4.5} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.444 \\ 0.222 \\ 0.333 \end{bmatrix}$$

Domanda 3

Si consideri una massa $m = 1[kg]$ libera di muoversi orizzontalmente e senza attrito sotto l'azione di una forza $u(t)$ applicata sempre orizzontalmente alla massa stessa. Sia $y(t)$ la posizione della massa.

- Scrivere una rappresentazione in forma di stato della dinamica del sistema che includa posizione e velocità della massa.
- A partire dalle condizioni iniziali $y(0) = 1[m]$ e $\dot{y}(0) = 1[ms^{-1}]$ e considerando una forza di ingresso pari al gradino unitario, $u(t) = \delta_{-1}(t)$, calcolare la risposta complessiva del sistema.
- Valutare la stabilità asintotica dell'origine, la stabilità BIBS (bounded input bounded state) e BIBO (bounded input bounded output). Se il sistema è instabile, allora trovare un ingresso *bounded* che corrisponda ad uno stato (o uscita, a seconda del caso BIBS o BIBO) *unbounded*.

Soluzione 1:

i) Il sistema in forma di stato risulta:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}.$$

ii) Evoluzione libera:

$$X_l(s) = (sI - A)^{-1}x(0) = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} x(0) = \frac{1}{s^2} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} \rightarrow x_l(t) = \mathcal{L}^{-1}X_l(s) = \begin{bmatrix} 1 + t \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \geq 0$$

Evoluzione forzata:

$$X_f(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^3} \\ \frac{1}{s^2} \end{bmatrix} \rightarrow x_f(t) = \mathcal{L}^{-1}X_f(s) = \begin{bmatrix} \frac{t^2}{2} \\ t \end{bmatrix}, \quad t \geq 0$$

Risposta complessiva:

$$x(t) = x_l(t) + x_f(t) = \begin{bmatrix} 1 + t + \frac{t^2}{2} \\ 1 + t \end{bmatrix}, \quad t \geq 0$$

iii) Gli autovalori della matrice A , soluzioni di $\det(sI - A) = s^2 = 0$, sono $\lambda_{1,2} = \{0, 0\}$. L'autovalore in zero ha molteplicità pari a due e quindi, il sistema non è asintoticamente stabile ma è instabile (debolente). Non essendoci autovalori a parte reale negativa, il sistema non è BIBS stabile. Il sistema non è BIBO stabile tra $u(t)$ e $y(t)$. Il gradino, è un esempio di ingresso bounded a cui corrisponda uno stato (uscita) unbounded.

Domanda 4

Si consideri il modello non lineare a tempo continuo

$$\dot{x}(t) = f(x, u) = [1 - 0.1x(t)]x(t) + u(t).$$

- i) Calcolare gli eventuali punti di equilibrio del tipo $(\bar{x}, \bar{u})$, con $\bar{u} = 0$.
- ii) Linearizzare il sistema nell'intorno di tali punti di equilibrio, e valutare la stabilità (del sistema linearizzato).

Soluzione 1:

- i) Si cercano soluzioni costanti del tipo $x(t) = \bar{x}$, $\bar{u} = 0$:

$$f(\bar{x}, \bar{u}) = 0 = (1 - 0.1\bar{x})\bar{x} + 0, \quad \rightarrow \quad \bar{x} = \{0, 10\}.$$

- ii) Linearizzando si ottiene:

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, 0} = -0.1x + (1 - 0.1x) \Big|_{\bar{x}, 0} = 1 - 0.2\bar{x}, \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, 0} = 1$$

$$\tilde{x}(t) := x(t) - \bar{x}, \quad \tilde{u}(t) := u(t) - 0$$

Per $\bar{x} = 0$ allora $\dot{\tilde{x}}(t) = \tilde{x}(t) + \tilde{u}(t)$, che ha autovalore pari a $1 > 0$ e quindi il punto di equilibrio è instabile.

Per $\bar{x} = 10$ allora $\dot{\tilde{x}}(t) = -\tilde{x}(t) + \tilde{u}(t)$ che ha autovalore pari a $-1 < 0$ e quindi il punto di equilibrio è stabile.

Domanda 5

Sia

$$G(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 2)(s - 1)}$$

la fdt nella catena diretta di un anello di retroazione unitaria negativa. Si tracci il luogo delle radici per $K \geq 0$ determinando in particolare la posizione di eventuali asintoti, punti multipli, punti di attraversamento dell'asse immaginario e i relativi valori di K .

Soluzione 1:

$G(s)$ ha tre poli $\{+1, -1 \pm j\}$. I punti dell'asse reale a sinistra di $+1$ appartengono al luogo delle radici. Il luogo ha 3 rami che formano una stella con inclinazione

$$\varphi_\ell = \frac{(2\ell + 1)\pi}{n - m} \quad \ell = 0, 1, \dots, n - m - 1 \quad \Rightarrow \varphi_{1,2,3} = \frac{\pi}{3}, \pi, -\frac{\pi}{3},$$

e centrata in

$$\sigma_c = \frac{\sum_{i=0}^n p_i - \sum_{i=0}^m z_i}{n - m} = \frac{(1 - 1 + j - 1 - j)}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Per il calcolo degli eventuali punti doppi, si può utilizzare l'equazione

$$a(s) \frac{db(s)}{ds} = b(s) \frac{da(s)}{ds},$$

che porta all'equazione

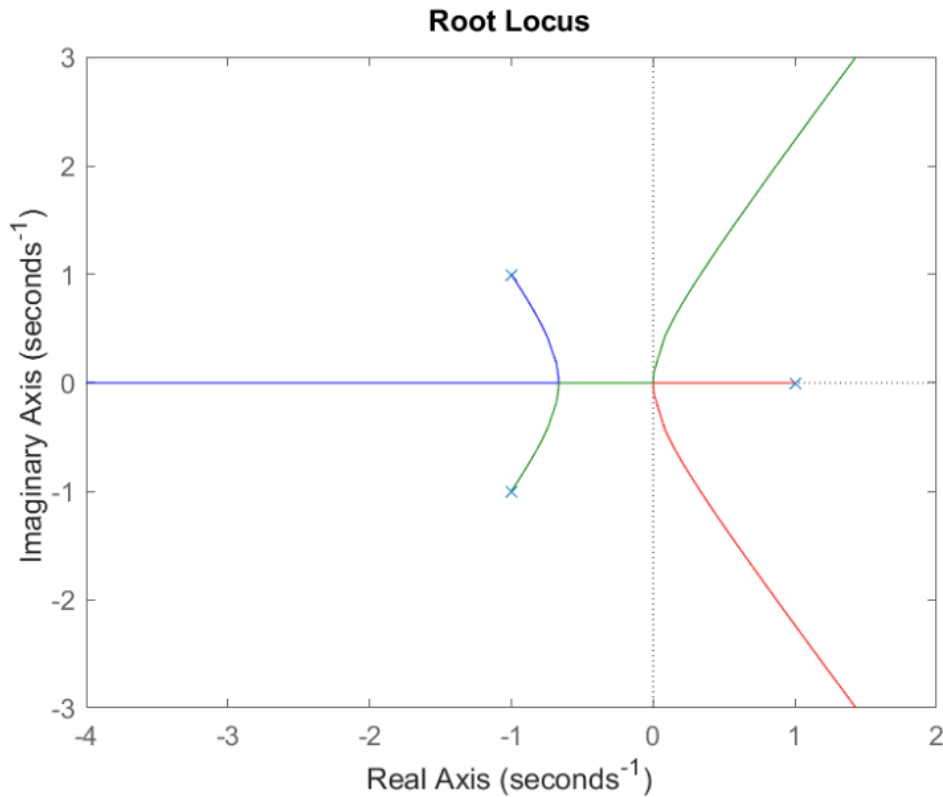
$$3s^2 + 2s = s(3s + 2) = 0$$

che ha come soluzioni $s_{1,2} = -\frac{2}{3}, 0$; entrambi questi punti appartengono al luogo. I corrispondenti valori di K si possono determinare utilizzando l'equazione del luogo valutata in $s_{1,2}$:

$$p_K(s)|_{s=-2/3} = s^3 + s^2 + k - 2|_{s=-2/3} = 0, \quad \Rightarrow \quad K = \frac{50}{27},$$

$$p_K(s)|_{s=0} = s^3 + s^2 + k - 2|_{s=0} = 0, \quad \Rightarrow \quad K = 2.$$

Data la forma del luogo delle radici, si evince che esso attraversa l'asse immaginario per $s = 0$ in corrispondenza di $K = 2$.



Domanda 6

Dato il polinomio

$$p_K(s) = s^3 + s^2 + K - 2$$

se ne studi la stabilità applicando il criterio di Routh.

Soluzione 1:

Applicando il Criterio di Routh al polinomio

$$p_K(s) = s^3 + s^2 + K - 2,$$

la tabella di Routh è la seguente

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & K-2 \\ 1 & -(K-2) & \\ 0 & K-2 & \end{array}$$

da cui si evince che il sistema è instabile per $K > 0$ (variazioni di segno tra gli elementi della prima colonna della tabella, e quindi ci sono radici a parte reale positiva in $p_K(s)$). Non esistono valori di $K > 0$ per cui il sistema a catena chiusa è stabile (si noti che per $K = 2$ si ha una radice in $s = 0$ con molteplicità 2).

Domanda 7

Sia consideri la fdt

$$G(s) = \frac{2}{2s^2 + 24s + 40}.$$

Facendo riferimento a un'architettura di controllo in retroazione unitaria negativa, progettare un controllore $C(s)$ per $G(s)$ che assicuri le seguenti prestazioni:

- errore a regime nullo per un riferimento pari al gradino unitario;
- sovraelongazione massima inferiore al 5%;
- tempo di assestamento inferiore a 10 secondi.

Soluzione 1:

La fdt può essere scritta come:

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+10)}.$$

Per soddisfare la specifica sull'errore nullo a regime (per un gradino di riferimento) si può utilizzare un controllore PI per introdurre un polo nell'origine, così il sistema diventa di tipo 1.

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + k_i/k_p}{s} = k_p \frac{s + z_1}{s},$$

$$L(s) = C(s)G(s) = k_p(s + z_1) \frac{1}{s(s+2)(s+10)}.$$

Si può utilizzare il Luogo delle Radici per la progettazione del controllore. Si può pensare di allocare come ragionevole compromesso lo zero del PI in -1 (cioè $s = -z_1 = -1$ e quindi $1 = \frac{k_i}{k_p}$). Si ottiene perciò:

$$L(s) = k_p \frac{(s+1)}{s(s+2)(s+10)}.$$

$$p_{k_p}(s) = s^3 + 12s^2 + (20 + k_p)s + k_p.$$

Per soddisfare le specifiche in termini di massima sovrelongazione e tempo di assestamento si opta per $T_s = 6 < 10$. di conseguenza $\sigma \leq -3/T_s = -0.5$ e $0.707 \leq \xi \leq 1$. Coerentemente si fissa il polo dominante del sistema, ad esempio, in -0.5:

$$p_{k_p}(-0.5) = (-0.5)^3 + 12(-0.5)^2 + (20 + k_p)(-0.5) + k_p = -7.125 + 0.5k_p = 0,$$

da cui si evince

$$k_p = \frac{7.125}{0.5} = 14.25,$$

$$\frac{k_i}{k_p} = 1, \Rightarrow k_i = k_p = 14.25,$$

$$C(s) = 14.25 + \frac{14.25}{s}.$$

➤ Specifica settling time:

$$\sigma \leq -\frac{3}{T_s} = -\frac{3}{6} = -0.5$$

➤ Specifica overshoot:

$$M_p \leq 5\% \Rightarrow 0.707 \leq \xi \leq 1$$

